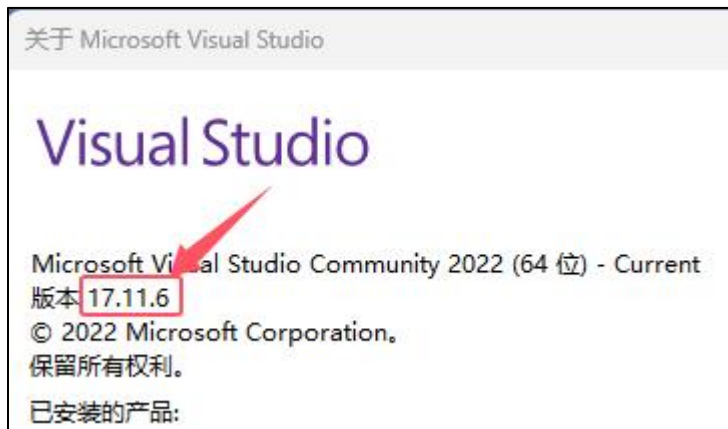


§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用



要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用 **VS2022 + Linux** 编译
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、不允许手写拍照）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**11月28日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）
- 6、为了保证一致性，先把VS升级到最新版本后再做（截止2024-11-22的最新版本是17.11.6）





§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

填写要求:

1、依次用VS2022/Linux编译指定的源程序文件

如果编译正确，则对应位置填写运行结果并给出得到此结果的原因解释

如果编译错误，则对应位置填写该行的编译错误提示及错误原因分析

2、如果编译器报多个错误，填写源程序文件对应行的错误提示即可，示例如下，将红色框截图即可

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      cout << "Hello, world!\n" << endl;
7      return 0;
8  }
9
```

输出

显示输出来源(S): 生成

1>----- 已启动生成: 项目: demo, 配置: Debug Win32 -----

1> demo.cpp

1>d:\demo\demo\demo.cpp(7): error C2143: 语法错误: 缺少“;” (在“return”的前面)

===== 生成: 成功 0 个, 失败 1 个, 最新 0 个, 跳过 0 个 =====

test.cpp: 在函数 int main() 中:

test.cpp:7:2: 错误: expected ';' before return'

return 0;

```
c3 = c1 + Complex(2.5); //假设此句错误
c3.display();
```

```
// c3 = c1 + Complex(2.5);
// c3.display();
```

3、如果main函数中某一句错误，则将该句及下面的打印语句全部注释掉，继续观察其余正确语句的运行结果（示例见上图）

4、用蓝色加粗字体填写

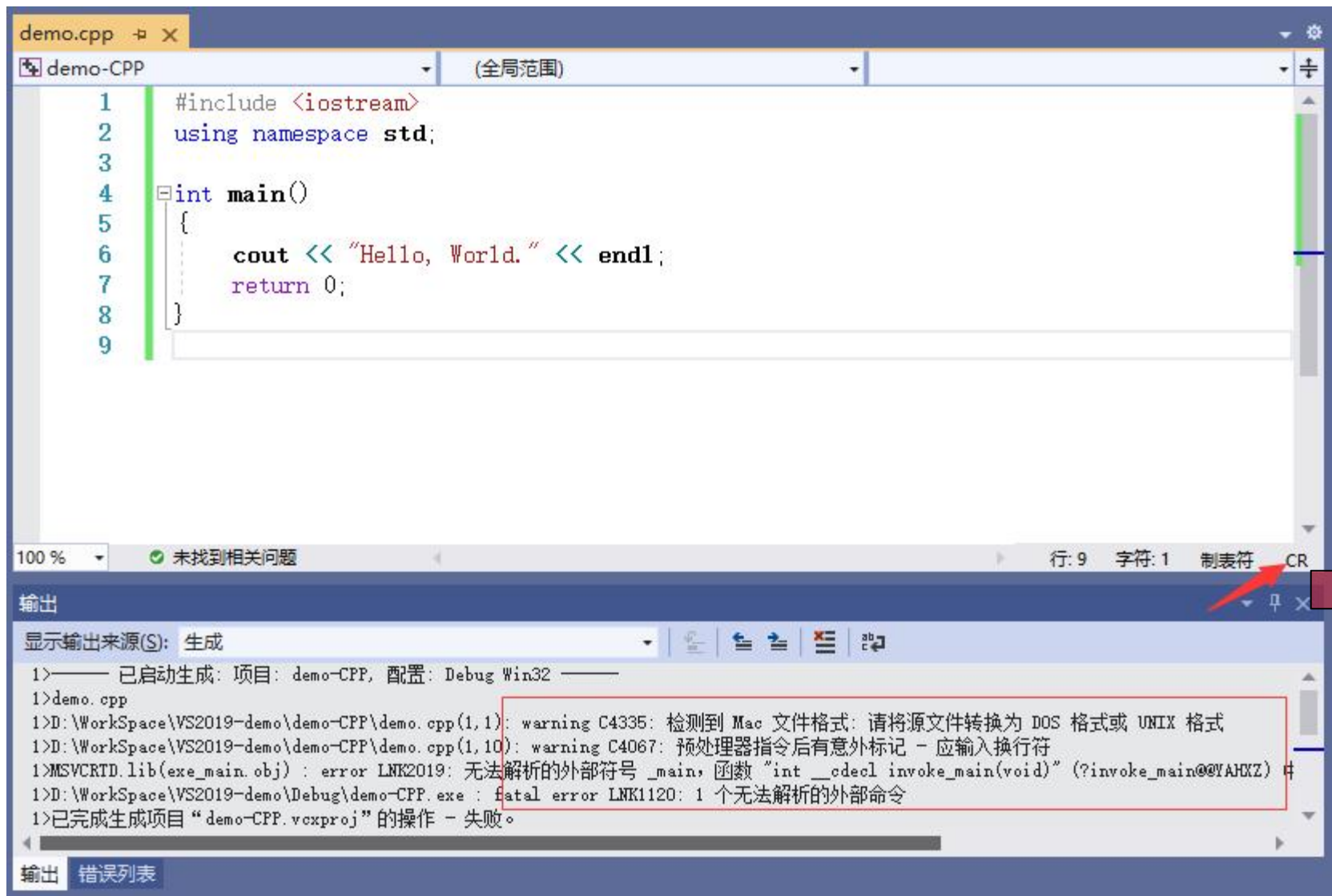
5、不需要填写的部分可以删除（例如：某句正确，则错误部分不填，或填写“/”即可）

§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用



附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

1. 无转换构造函数、无类型转换函数、友元方式实现复数+

c3 = c1 + Complex(2.5)

编译错误, VS2022下:

error C2440: "<function-style-cast>": 无法从 "double" 转换为 "Complex"

Linux下:

16-b1-1.cpp:60:23: 错误: no matching function for call to 'Complex::Complex(double)'
c3 = c1 + Complex(2.5);

错误原因分析: 1. 没有从double转为复数的转换构造函数

c3 = c1 + 2.5

编译错误, VS2022下:

D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-1.cpp(63,7): error C2679: 二元 "+": 没有找到接受 "double" 类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)

Linux下:

16-b1-1.cpp:63:10: 错误: no match for 'operator+' (operand types are 'Complex' and 'double')
c3 = c1 + 2.5;

错误原因分析: 1. 无复数+double的重载 2. 无复数转double 的类型转换函数, 无法理解为 double+ 3. 无double转复数的转换构造函数, 无法理解为复数+复数的重载

c3 = 2.5 + c1

编译错误, VS2022下:

D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-1.cpp(66,7): error C2678: 二进制 "+": 没有找到接受 "double" 类型的左操作数的运算符(或没有可接受的转换)

Linux下:

16-b1-1.cpp:66:11: 错误: no match for 'operator+' (operand types are 'double' and 'Complex')
c3 = 2.5 + c1;

错误原因分析: 1. 无double+复数的重载 2. 无复数转double 的类型转换函数, 无法理解为 double+ 3. 无double转复数的转换构造函数, 无法理解为复数+复数的重载

★ 每个输出的不匹配项可删除 (例: 若本项编译正确, 则编译错误的几行内容直接删除即可)

★ 分析正确/错误原因时, 仿课件P. 45~46的样式, 需要将正确/错误原因交待清楚

★ 后续页面要求相同

编译错!!!

- 1、无 double+复数 的重载
- 2、无 复数转double 的类型转换函数, 也无法理解为 double+
- 3、无 double转复数 的转换构造函数 及 复数+复数 的重载, 也无法理解为 复数+

2.5 + c1,
因为没有定义double+复数的重载,
因此c1被转换为double
(隐式调用类型转换函数),
再double相加, 得5.5



§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

2. 无转换构造函数、无类型转换函数、成员方式实现复数+

```
c3 = c1 + Complex(2.5)
```

编译错误, VS2022下: >D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-2.cpp(60,19): error C2440: “<function-style-cast>”: 无法从“double”转换为“Complex”

Linux下: 16-b1-2.cpp:60:23: 错误: no matching function for call to ‘Complex::Complex(double)’
c3 = c1 + Complex(2.5);

错误原因分析: 1. 没有从double转为复数的转换构造函数

```
c3 = c1 + 2.5
```

编译错误, VS2022下: >D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-2.cpp(63,7): error C2679: 二元“+”: 没有找到接受“double”类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)

Linux下: 16-b1-2.cpp:63:10: 错误: no match for ‘operator+’ (operand types are ‘Complex’ and ‘double’)
c3 = c1 + 2.5;

错误原因分析: 1. 无复数+double的重载
2. 无复数转double的类型转换函数, 无法理解为double+
3. 无double转复数的转换构造函数, 无法理解为复数+复数的重载

```
c3 = 2.5 + c1
```

编译错误, VS2022下: >D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-2.cpp(66,11): error C2677: 二进制“+”: 没有找到接受“Complex”类型的全局运算符(或没有可接受的转换)

Linux下: 16-b1-2.cpp:66:11: 错误: no match for ‘operator+’ (operand types are ‘double’ and ‘Complex’)
c3 = 2.5 + c1;

错误原因分析: 1. 无double+复数的重载
2. 无复数转double的类型转换函数, 无法理解为double+
3. 无double转复数的转换构造函数, 无法理解为复数+复数的重载



§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

3. 无转换构造函数、有类型转换函数、友元方式实现复数+

`c3 = c1 + Complex(2.5)`

编译错误, VS2022下: `D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-3.cpp(60,19): error C2440: “<function-style-cast>”: 无法从“double”转换为“Complex”`

Linux下: `16-b1-3.cpp:60:23: 错误: no matching function for call to ‘Complex::Complex(double)’`
`c3 = c1 + Complex(2.5);`

错误原因分析: 1. 没有从double转为复数的转换构造函数

`c3 = c1 + 2.5`

编译错误, VS2022下: `D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-3.cpp(63,2): error C2679: 二元“=”: 没有找到接受“double”类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)`

Linux下: `16-b1-3.cpp:63:12: 错误: no match for ‘operator=’ (operand types are ‘Complex’ and ‘double’)`
`c3 = c1 + 2.5;`

错误原因分析: 因为没有定义复数+double的重载, 所以c1被转换为double(隐式调用类型转换函数), =右边结果为double。
但是1. 没有定义复数=double的重载, 2. 也没有从double转为复数的转换构造函数, 赋值运算符无法匹配。

`c3 = 2.5 + c1`

编译错误, VS2022下: `D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-3.cpp(66,2): error C2679: 二元“=”: 没有找到接受“double”类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)`

Linux下: `16-b1-3.cpp:66:13: 错误: no match for ‘operator=’ (operand types are ‘Complex’ and ‘double’)`
`c3 = 2.5 + c1;`

错误原因分析: 因为没有定义double+复数的重载, 所以c1被转换为double(隐式调用类型转换函数), =右边结果为double。
但是1. 没有定义复数=double的重载, 2. 也没有从double转为复数的转换构造函数, 赋值运算符无法匹配。



§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

4. 无转换构造函数、有类型转换函数、成员方式实现复数+

```
c3 = c1 + Complex(2.5)
```

编译错误, VS2022下: >D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-4.cpp(60,19): error C2440: “<function-style-cast>”: 无法从“double”转换为“Complex”

Linux下: 16-b1-4.cpp:60:23: 错误: no matching function for call to 'Complex::Complex(double)'
c3 = c1 + Complex(2.5);

错误原因分析: 1. 没有从double转为复数的转换构造函数

```
c3 = c1 + 2.5
```

编译错误, VS2022下: >D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-4.cpp(63,2): error C2679: 二元“=”: 没有找到接受“double”类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)

Linux下: 16-b1-4.cpp:63:12: 错误: no match for 'operator=' (operand types are 'Complex' and 'double')
c3 = c1 + 2.5;

错误原因分析: 因为没有定义复数+double的重载, 所以c1被转换为double(隐式调用类型转换函数), =右边结果为double。
但是1. 没有定义复数=double的重载, 2. 也没有从double转为复数的转换构造函数, 赋值运算符无法匹配。

```
c3 = 2.5 + c1
```

编译错误, VS2022下: >D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-4.cpp(66,2): error C2679: 二元“=”: 没有找到接受“double”类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)

Linux下: 16-b1-4.cpp:66:13: 错误: no match for 'operator=' (operand types are 'Complex' and 'double')
c3 = 2.5 + c1;

错误原因分析: 因为没有定义double+复数的重载, 所以c1被转换为double(隐式调用类型转换函数), =右边结果为double。
但是1. 没有定义复数=double的重载, 2. 也没有从double转为复数的转换构造函数, 赋值运算符无法匹配。



§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

5. 有转换构造函数、无类型转换函数、友元方式实现复数+

```
c3 = c1 + Complex(2.5)
```

编译正确，运行结果：

```
5.5+4i
5.5+4i
```

，能得到此结果的原因：有转换构造函数，2.5被显式转换成复数2.5+0i, 再和c1相加，有匹配的复数+复数的重载，得到的复数由系统默认的拷贝构造函数赋值给c3。

```
c3 = c1 + 2.5
```

编译正确，运行结果：

```
5.5+4i
5.5+4i
```

，能得到此结果的原因：没有复数+double的重载，但是有转换构造函数，2.5被隐式转换成复数2.5+0i, 再和c1相加，有匹配的复数+复数的重载，得到的复数由系统默认的拷贝构造函数赋值给c3。

```
c3 = 2.5 + c1
```

编译正确，运行结果：

```
5.5+4i
5.5+4i
```

，能得到此结果的原因：没有复数+double的重载，但是有转换构造函数，2.5被隐式转换成复数2.5+0i, 再和c1相加，有匹配的复数+复数的重载，得到的复数由系统默认的拷贝构造函数赋值给c3。



§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

6. 有转换构造函数、无类型转换函数、成员方式实现复数+

```
c3 = c1 + Complex(2.5)
```

编译正确，运行结果：

```
5.5+4i
5.5+4i
```

能得到此结果的原因：有转换构造函数，2.5被显式转换成复数2.5+0i, 再和c1相加，有匹配的复数+复数的重载，得到的复数由系统默认的拷贝构造函数赋值给c3。

```
c3 = c1 + 2.5
```

编译正确，运行结果：

```
5.5+4i
5.5+4i
```

能得到此结果的原因：没有复数+double的重载，但是有转换构造函数，2.5被式转换成复数2.5+0i, 再和c1相加，有匹配的复数+复数的重载，得到的复数由系统默认的拷贝构造函数赋值给c3。

```
c3 = 2.5 + c1
```

编译错误，VS2022下：

```
D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-6.cpp(66,11): error C2677: 二进制“+”：没有找到接受“Complex”类型的全局运算符(或没有可接受的转换)
```

Linux下：

```
16-b1-6.cpp:66:11: 错误: no match for 'operator+' (operand types are 'double' and 'Complex')
c3 = 2.5 + c1;
      ^~~~~
```

错误原因分析：1. 没有定义double+复数的重载

2. double类型没有重载operator+复数的成员函数

3. 也没有将复数转换为double的类型转换函数，无法理解为double+double



§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

7. 有转换构造函数、有类型转换函数、友元方式实现复数+

```
c3 = c1 + Complex(2.5)
```

编译正确，运行结果：

```
5.5+4i
5.5+4i
```

，能得到此结果的原因：有转换构造函数，2.5被显式转换成复数2.5+0i, 再和c1相加，有匹配的复数+复数的重载，得到的复数由系统默认的拷贝构造函数赋值给c3。

```
c3 = c1 + 2.5
```

编译错误，VS2022下：D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-7.cpp(63,7): error C2666: “operator +” : 重载函数具有类似的转换

Linux下：

```
16-b1-7.cpp:66:11: 错误: ambiguous overload for 'operator+' (operand types are 'double' and 'Complex')
c3 = 2.5 + c1;
      ^~~~~~
```

错误原因分析：1. 没有重载的复数+double

2. 有复数转double的类型转换函数（double+系统默认），也有double转复数的转换构造函数和复数+的重载，有多种可匹配方式，系统判断为重定义

```
c3 = 2.5 + c1
```

编译错误，VS2022下：D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-7.cpp(66,7): error C2666: “+” : 重载函数具有类似的转换

Linux下：

```
16-b1-7.cpp:66:11: 错误: ambiguous overload for 'operator+' (operand types are 'double' and 'Complex')
c3 = 2.5 + c1;
      ^~~~~~
```

错误原因分析：1. 没有重载的double+复数

2. 有复数转double的类型转换函数（double+系统默认），也有double转复数的转换构造函数和复数+的重载，有多种可匹配方式，系统判断为重定义



§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

8. 有转换构造函数、有类型转换函数、成员方式实现复数+

```
c3 = c1 + Complex(2.5)
```

编译正确，运行结果：

```
5.5+4i
5.5+4i
```

能得到此结果的原因：有转换构造函数，2.5被显式转换成复数2.5+0i, 再和c1相加，有匹配的复数+复数的重载，得到的复数由系统默认的拷贝构造函数赋值给c3。

```
c3 = c1 + 2.5
```

编译错误，VS2022下：

```
D:\desktop\oop\第十二周\week12\16-b1\16-b1-8.cpp(63,7): error C2666: "Complex::operator +": 重载函数具有类似的转换
```

Linux下：

```
16-b1-8.cpp:63:10: 错误: ambiguous overload for 'operator+' (operand types are 'Complex' and 'double')
c3 = c1 + 2.5;
      ^~~~~
```

错误原因分析：1. 没有重载的复数+double

2. 有复数转double的类型转换函数（double+系统默认），也有double转复数的转换构造函数和复数+的重载，有多种可匹配方式，系统判断为重定义

```
c3 = 2.5 + c1
```

编译正确，运行结果：

```
5.5+0i 5.5+0i
```

能得到此结果的原因：1. 没有重载的复数+double

2. double类型没有重载operator+复数的成员函数，但是有复数转double的类型转换函数，c1被转换成3，相加得到5（double）

3. 没有重载的复数=double。但是有double转复数的转换构造函数，5被转换成复数的5+0i, 理解为复数=复数，由系统默认的拷贝构造函数赋值给c3。



§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

9. 有转换构造函数、有类型转换函数、成员方式实现复数+、另有double+Complex

仅讨论语句 $c3 = 2.5 + c1$ ，回答下列问题

1、为什么编译不错？

有完全匹配的double+复数重载，直接匹配，不再类型转换或者转换构造

2、运行结果是多少？

5.5+4i 5.5+4i

3、为什么和8的结果不同？

1. 程序9有完全匹配的double+复数重载，直接匹配，不再类型转换或者转换构造。自定义的double+复数的规则为复数的实部加上double的数，所以得到的c3结果为5.5+4i。

2. 1. 程序8没有完全匹配的double+复数重载，因此会继续尝试类型转换后能否匹配

2. 2. 但是有复数转double的类型转换函数，c1被转换成3（自定义的忽略虚部的规则），相加得到5（double）

2. 3. 没有重载的复数=double。但是有double转复数的转换构造函数，5被转换成复数的5+0i，理解为复数=复数，由系统默认的拷贝构造函数赋值给c3，得到的结果为5.5+0i。



§ 16. 运算符重载 - 转换构造和类型转换函数的使用

10. 单独讨论有类型转换的情况下，cout重载的输出结果与期望值不同

目前main函数中第4个输出语句与期望值不同，原因是：`cout << (a + b) << endl`中，因为有复数转double的类型转换函数，a和b都被隐式转换成double类型，a转换成根号2，b转换成根号8，相加为4.24264

仅允许改动两行，使程序输出与期望值相同：

改动第____33____行，原内容：`friend ostream & operator<<(ostream &out, Complex &c);`

新内容：`friend ostream & operator<<(ostream &out, const Complex &c);`

改动第____36____行，原内容：`ostream &operator<<(ostream &out, Complex &c)`

新内容：`ostream &operator<<(ostream &out, const Complex &c)`